

第 1 讲 比和比例 回顾训练 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题

a 列 · 化简后的比：1 : 2 · 比值：1/2

c 列 · 化简后的比：7 : 10 · 比值：7/10

解析：

- $0.18 : 0.36 \rightarrow 18 : 36 \rightarrow 1 : 2$ ，比值 1/2

- $0.35 : 1/2 = 7/20 : 10/20 \rightarrow 7 : 10$ ，比值 7/10

易错提醒

- 与第 1 题原题相同结构：先化简再求比值；小数与分数混合先统一形式。

第 2 题

答：6

解析：

- 前两项互为倒数， $x^2 = 9 \rightarrow x = 3$ ，前两项 3 : 1/3

- 内项积 $9 \rightarrow 1/3 \times m = 9 \rightarrow m = 27$

- 外项积 $9 \rightarrow 3 \times n = 9 \rightarrow n = 3$

- 外项之和 $3 + 3 = 6$

验证：内项积 $1/3 \times 27 = 9 \checkmark$ ；比值 $3 \div 1/3 = 9 \checkmark$

第 3 题

答：C

解析：

- C： $1/3 : 1/5 = 10 : 6$

- 内项积： $1/3 \times 6 = 2$ ；外项积： $1/5 \times 10 = 2 \checkmark$

易错提醒

- 组成比例后要用内项积 = 外项积验算。

第 4 题

答：89/90

解析：

- $88 \times 88 / 89 = (88 \times 89 + 88) / 89 = 88 \times 90 / 89$

- 比值 = $88 \div (88 \times 90 / 89) = \mathbf{89/90}$

第 5 题

答：36 : 15 : 10

解析：

- 设左侧阴影面积为 12

- 圆 = $12 \div 1/6 = \mathbf{72}$ ；长方形 = $12 \div 2/5 = \mathbf{30}$

- 右侧阴影 = $30 \times 1/6 = \mathbf{5}$ ；大三角形 = $5 \div 1/4 = \mathbf{20}$

- 72 : 30 : 20 同除以 2 → **36 : 15 : 10**

验证： $12/72=1/6 \checkmark$ ； $12/30=2/5 \checkmark$ ； $5/20=1/4 \checkmark$ ； $5/30=1/6 \checkmark$

第 6 题

答：5 : 4

解析：

- 长方形周长 = $2 \times (b + 3b) = \mathbf{8b}$

- 正五边形周长 = **5d**

- $8b = 2 \times 5d = 10d \rightarrow b : d = \mathbf{5 : 4}$

第 7 题

答：3 : 5

解析：

- $a : b = 5/3 : 1.5 = 10 : 9$

- $b : c = 0.9 : 0.6 = 3 : 2 \rightarrow$ 统一 b: $a : b : c = 10 : 9 : 6$

- $c : a = 6 : 10 = 3 : 5$

第 8 题

答: $6 : 3 : 2$

解析:

- $\text{甲}/3 = 4\text{乙} = \text{丙}/2 = k \rightarrow \text{甲}=3k, \text{乙}=k/4, \text{丙}=2k$

- $\text{甲}/2 = 3k/2; 3\text{乙} = 3k/4; \text{丙}/4 = k/2$

- $3k/2 : 3k/4 : k/2 \rightarrow$ 同乘 $4/k \rightarrow 6 : 3 : 2$